

## 1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์และโครงสร้างต้นทุนอุปกรณ์จริง (Technical BOM Costing)

Internal Costing

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary):

เอกสารนี้รวบรวมข้อมูลราคาต้นทุนจัดซื้อจริงของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชิ้น (Bill of Materials: BOM) เพื่อใช้ในการคำนวณมาร์จิ้น วิเคราะห์ความคุ้มค่า และวางกลยุทธ์การขาย โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ NCT WATER NEXUS PRO ทั้งรุ่น 4G LTE มาตรฐาน และรุ่น Wi-Fi

## 1.1 ตารางมีเตอร์ตรวจวัด 4 ค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม

| พารามิเตอร์                 | ช่วงการวัด (Range) | ความแม่นยำ | สเปกหัววัดและเซนเซอร์                                         |
|-----------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| ความเป็นกรด-ด่าง (pH)       | 0.00 – 14.00 pH    | ±0.01 pH   | Industrial Glass Probe พร้อม Digital One-Click Calibration    |
| สารละลายรวม (TDS)           | 0 – 2,000 ppm      | ±1.5% F.S. | Titanium Dual-Pole Sensor ป้องกันคราบเกาะและ<br>ทนการกัดกร่อน |
| อุณหภูมิ (Water Temp)       | -10.0 – 80.0 °C    | ±0.2 °C    | Platinum RTD PT1000 พร้อมชุดเชยอุณหภูมิ ATC<br>อัตโนมัติ      |
| คลอรีนคงเหลือ (Residual Cl) | 0.00 – 5.00 mg/L   | ±0.02 mg/L | Amperometric Membrane Sensor วัดค่าคลอรีน<br>อิสระต่อเนื่อง   |

## 1.2 ตารางแจกแจงต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อชุด (Bill of Materials - BOM Costing)

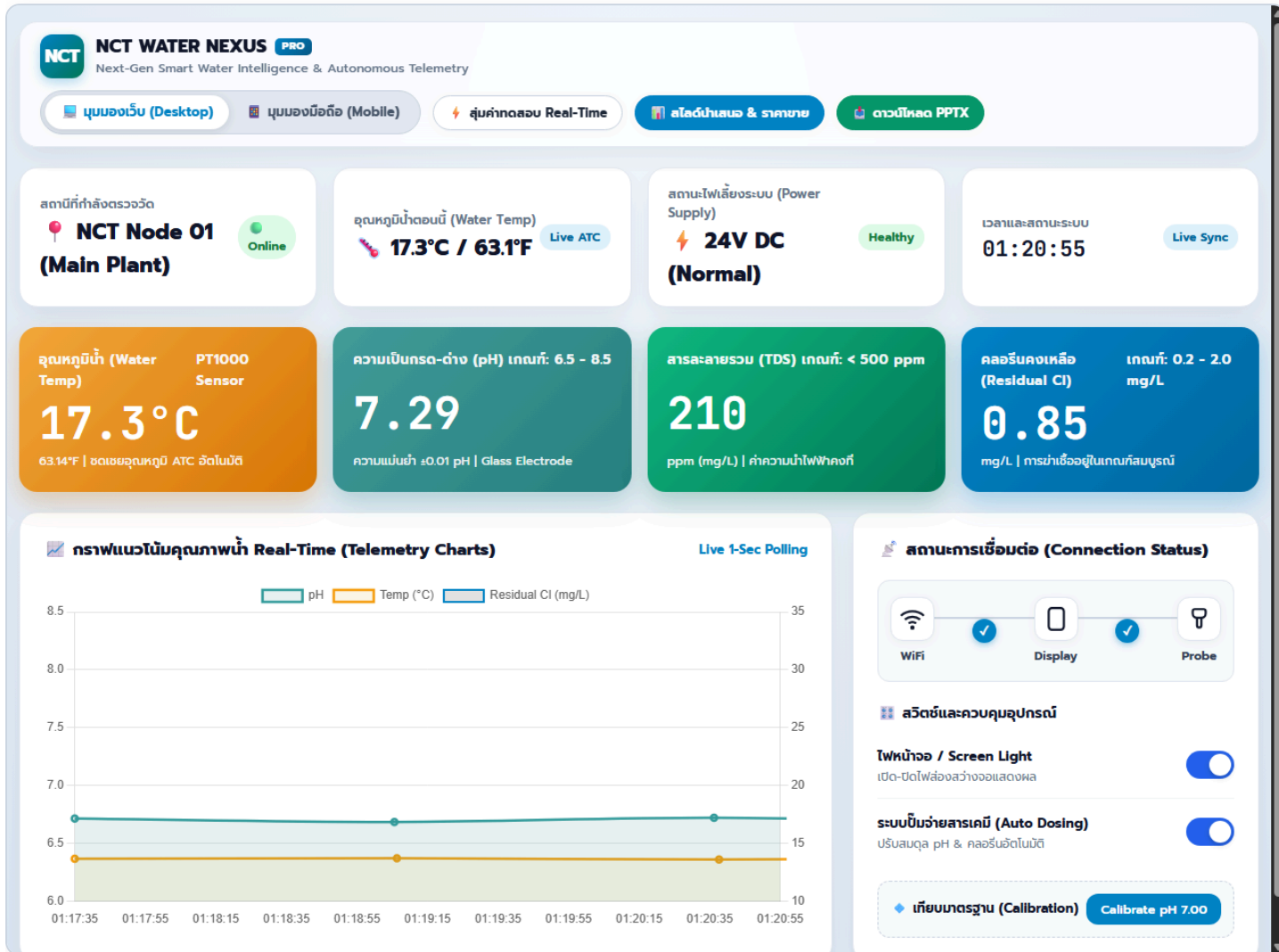
| ลำดับ                                                              | รายการอุปกรณ์และสเปก                                                | คุณสมบัติทางเทคนิค                                                               | ต้นทุน/ชุด (฿) | รวม 100 ชุด (฿) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1                                                                  | ชุดเซนเซอร์หลัก 4 ค่า (Modela One + pH/TDS/Temp + คลอรีน Cybertice) | Modbus RTU RS-485, หัววัด pH<br>แก้ว, TDS Titanium, PT1000 ATC,<br>คลอรีนคงเหลือ | 17,000         | 1,700,000       |
| 2                                                                  | 4G LTE Router (TP-Link TL-MR100)                                    | 300 Mbps Wi-Fi 4G LTE, 2 เสา<br>รับสัญญาณภายนอก สัญญาณนิ่ง<br>เสถียร             | 1,000          | 100,000         |
| 3                                                                  | ซิมการ์ด 4G รายปี (Unlimited Data)                                  | เน็ตไม่อั้นความเร็ว 15-20 Mbps<br>รวมแพ็คเกจ 12 เดือนเต็ม (ฟรีปีแรก)             | 1,800          | 180,000         |
| 4                                                                  | ตู้คอนโทรล IP65 + แหล่งจ่ายไฟ 24V และอุปกรณ์ประกอบ                  | ตู้กันน้ำ IP65, Switching 24V,<br>Breaker Surge, Terminal &<br>Wiring            | 1,200          | 120,000         |
| รวมต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อชุด รุ่น 4G LTE (Hardware Total COGS): |                                                                     |                                                                                  | 21,000         | 2,100,000       |

เอกสารลับเฉพาะภายใน: ต้นทุนฮาร์ดแวร์ต่อชุดคือ ฿21,000 (100 ชุด = ฿2,100,000) สำหรับรุ่น 4G LTE | สำหรับรุ่น Wi-Fi (ตัดเราเตอร์และซิม 4G ออก) ต้นทุนฮาร์ดแวร์  
ลดเหลือ ฿18,200 / ชุด (100 ชุด = ฿1,820,000)

## 2. ภาพแคปหน้าจอระบบ Centralized Web Dashboard จริง (จอห้องควบคุม Control Room)

Widescreen  
Dashboard

ภาพหน้าจอจริงของระบบ Centralized Web Dashboard ผู้ใช้สิทธิ์รองรับสูงสุด 100 จุดในระบบ:



## คำอธิบายฟังก์ชันการทำงานบนหน้าจอ Web Dashboard:

## ● สถานะระบบ &amp; ไฟเลี้ยง 24V:

แสดงสถานะ: Healthy, สัญญาณ 4G/WiFi และระบบไฟเลี้ยง Switching 24V ปกติ (AC 220V Input)

## ● การ์ดตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก:

แสดงผลอุณหภูมิ (ATC), pH (Glass Probe), TDS (ppm), และ Residual CI (mg/L) พร้อมเกณฑ์มาตรฐาน

## ● ฟังก์ชันเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Topology Flow):

ตรวจสอบสถานะสัญญาณ WiFi → Display → Sensor Probes ช่วยระบุจุดขัดข้องได้ทันที

## ● สวิตช์และสถานะควบคุมอุปกรณ์:

สวิตช์เปิด-ปิดไฟจอแสดงผล และสวิตช์ระบบเติมสารเคมี Auto Dosing อัตโนมัติ

## ● กราฟแนวโน้ม Telemetry Real-Time:

กราฟ Multi-Axis พล็อตข้อมูลสดทุก 1 วินาที ติดตามค่าผิดปกติ 24 ชม. พร้อมแจ้งเตือน

## ● ระบบ Digital Calibration ในคลิกเดียว:

เทียบปรับเทียบมาตรฐานหัววัด pH 7.00 และ pH 4.01 ผ่านหน้าเว็บ ไม่ต้องเปิดตู้คอนโทรล

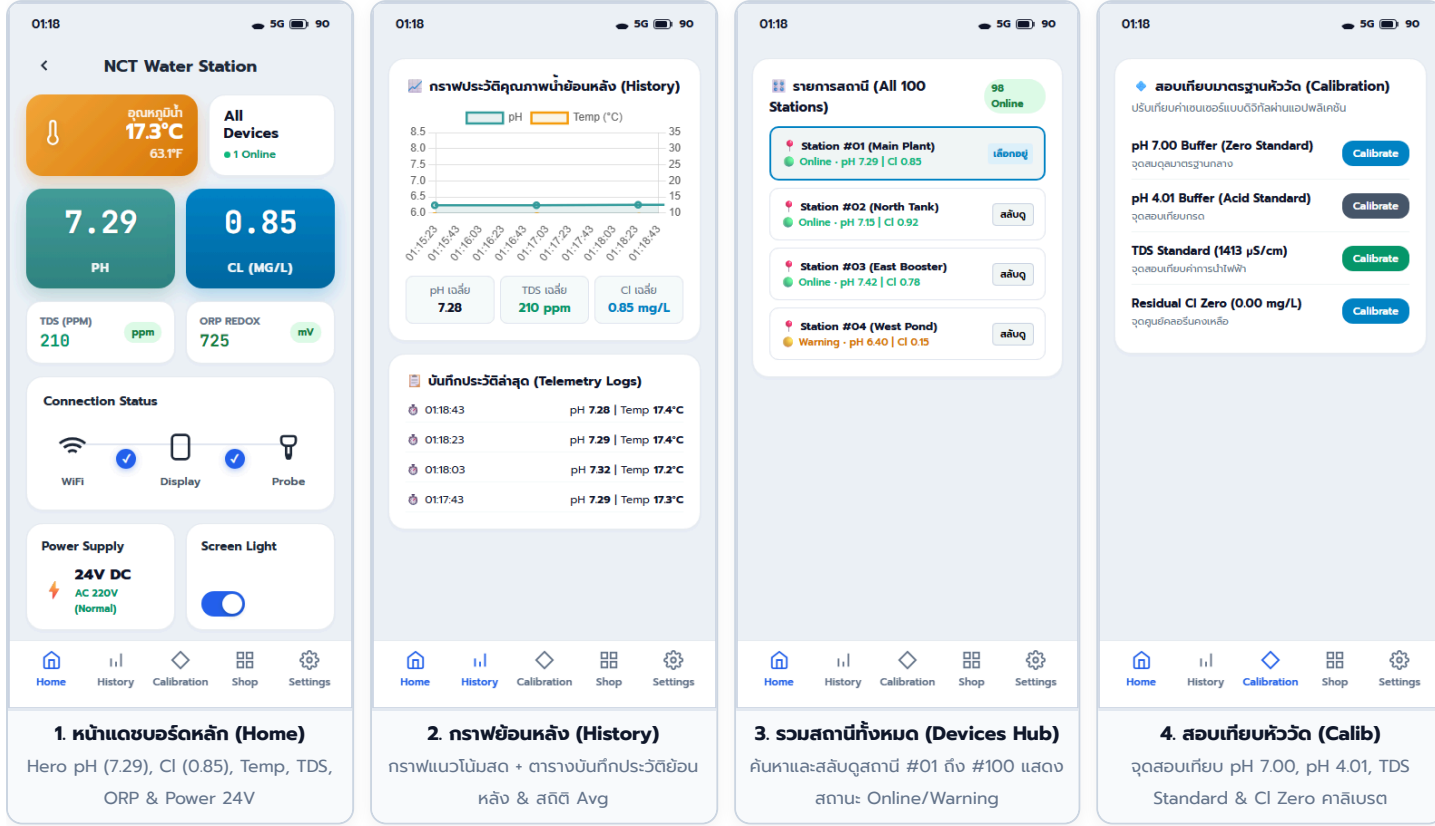
เปิดทดลองใช้งานแบบจริงบนเว็บได้ที่: <https://woobwarb.github.io/nct-water-nexus/>

100-Node Supported

## 3. ภาพหน้าจอแอปมือถือจริงครบทุกแท็บเมนู (Mobile Multi-Screen Interface)

5-TAB MOBILE HUB

ภาพหน้าจอจริงของแอปมือถือ (Modela Mobile App) สามารถกดสลับดูเมนูต่าง ๆ ได้จากแถบนำทางด้านล่าง:



## รูปแบบ Telegram Alert (ส่งฟรี 100% ไม่มีค่าบริการรายเดือน):

แจ้งเตือนคุณภาพน้ำผิดปกติ! จุดติดตั้ง: บ่อพักน้ำ #04 (ตู้ 1004)

- คลอรีน: 0.15 mg/L (ต่ำกว่าเกณฑ์ 0.20-2.00) | pH: 6.4 (ต่ำกว่าเกณฑ์ 6.5-8.5)
- TDS: 185 ppm (ปกติ) | อุณหภูมิ: 28.5 °C (ปกติ)

ดูกราฟย้อนหลัง: [water-iot.com/node/1004](#)

## รูปแบบ LINE OA Alert (แจ้งเตือนเป็นการ์ดสถานะในกลุ่มไลน์):

[CRITICAL] คุณภาพน้ำหลุดเกณฑ์! สถานี: บ่อจ่ายน้ำเขตเหนือ

- คลอรีน: 0.12 mg/L (ต่ำกว่าเกณฑ์) | ค่า pH: 6.30 (ต่ำกว่าเกณฑ์)
- ค่า TDS: 190 ppm (ปกติ) | อุณหภูมิ: 29.0 °C (ปกติ)

[เปิด Dashboard ดูข้อมูลสด]

## 4. การวิเคราะห์มาร์จิ้น กำไรขั้นต้น และกลยุทธ์ส่วนลดโครงการ (Profitability Analysis)

Margin &amp; Pricing Strategy

## 4.1 ตารางวิเคราะห์ยอดขาย ชุด และกำไรขั้นต้น (รุ่น 4G LTE vs รุ่น Wi-Fi)

| ประเภทการสั่งซื้อ                            | ราคาขาย/ชุด | ยอดขายรวม  | ต้นทุนฮาร์ดแวร์ | กำไรขั้นต้น (Gross Profit) | Margin (%) |
|----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------------------|------------|
| ซื้อ 1 ชุดเดี่ยวยุค (รุ่น 4G LTE)            | ฿45,000     | ฿45,000    | ฿21,000         | ฿24,000                    | 53.3%      |
| แพ็คเกจโครงการ 100 ชุด (รุ่น 4G LTE ข้อ 4.1) | ฿36,000     | ฿3,600,000 | ฿2,100,000      | ฿1,500,000                 | 41.6%      |
| ซื้อ 1 ชุดเดี่ยวยุค (รุ่น Wi-Fi)             | ฿40,000     | ฿40,000    | ฿18,200         | ฿21,800                    | 54.5%      |
| แพ็คเกจโครงการ 100 ชุด (รุ่น Wi-Fi ข้อ 4.2)  | ฿32,000     | ฿3,200,000 | ฿1,820,000      | ฿1,380,000                 | 43.1%      |

## 4.2 การวิเคราะห์กระแสรายได้ต่อเนื่องระยะยาว (Recurring Income Strategy)

| ช่วงระยะเวลา                       | รายการรายรับและค่าบริการ                                                      | มูลค่ารวม (100 ชุด)        | จุดเด่นเชิงธุรกิจ                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ปีที่ 1 (Initial Year)             | ยอดขายแพ็คเกจ Plug & Play มัตรวมฮาร์ดแวร์ + Cloud ฟรี 1 ปี (100 ชุด)          | ฿3,200,000 -<br>฿3,600,000 | กระแสเงินสดก้อนใหญ่ทันที กำไรขั้นต้น ฿1.38M - ฿1.50M (Margin 41.6% - 43.1%)          |
| ปีที่ 2 เป็นต้นไป (Annual Renewal) | ค่าบริการ Cloud Server License & Software Maintenance MA (เดือนละ 300 บ./ชุด) | ฿360,000 / ปี              | Passive Income สม่ำเสมอทุกปี (3,600 บ./ชุด/ปี) ไม่มีการกระตุ้นซิม 4G (ลูกค้าดูแลเอง) |

## 4.3 สรุปกลยุทธ์การขายสำหรับทีมงาน (Action Plan for Sales Team)

- เสนอ 2 ทางเลือกชัดเจน: รุ่น 4G LTE (฿36,000/ชุด) สำหรับพื้นที่ไม่มีเน็ต และรุ่น Wi-Fi (฿32,000/ชุด) ประหยัดพื้นที่ ฿4,000/ชุด ปิดการขายง่าย
- ค่าบริการรายปี (Year 2+): คิดเดือนละ 300 บ./ชุด (360,000 บ./ปี สำหรับ 100 ชุด) เน้นฟรีเฉพาะปีแรก สร้าง Recurring Revenue เพิ่มขึ้น 3 เท่า
- ตั้งขอบเขต Web Cap ที่ 100 ชุด: สิทธิ์ Admin 5 บัญชี / Viewers 100 บัญชี หากขยายเกิน 100 ชุดหรือต้องการ User เพิ่ม คิดค่าบริการเน็ต/ไลเซนส์เพิ่มเติม